01 | 과제 개요와 실행 환경

목표: 버스 사진에서 객체의 클래스 / 위치 / 점수를 추출하고 사각형 박스와 픽셀 마스크의 차이를 비교한다. 임계값 0.25와 0.50에서 결과가 어떻게 달라지는지 확인한다.

입력: 사용자가 첨부한 bus.jpg, 810 x 1080 픽셀. 원 촬영자와 재배포 조건은 미확인이다. 독립된 다른 사진 실험은 수행하지 않았다.

실행 위치: ChatGPT 작업 환경의 Linux x86_64, Python 3.12.14, CPU. Ultralytics 8.4.208 / torch 2.15.0+cpu / torchvision 0.29.2+cpu.

모델: yolo26n.pt(탐지), yolo26n-seg.pt(분할). imgsz=640, conf=0.25/0.50. 공개 사전학습 가중치를 사용했으며 재학습은 하지 않았다.

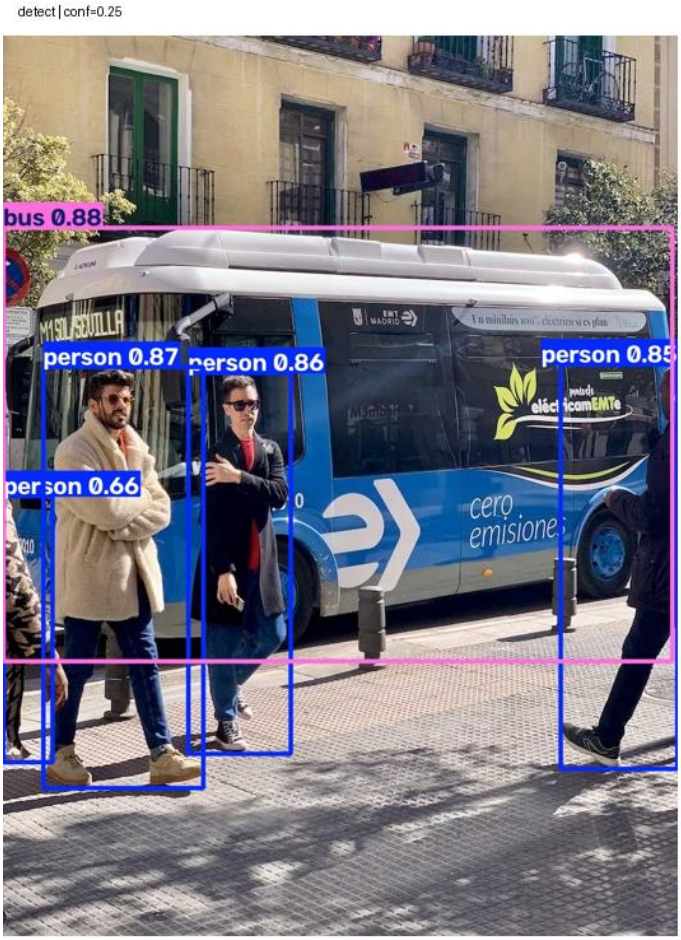
선택 이유: 과제 지정 nano 모델로 CPU 실행이 가능하고, 같은 API에서 좌표 / 점수 / 마스크를 저장할 수 있다. 마스크는 원본 해상도로 저장했다.

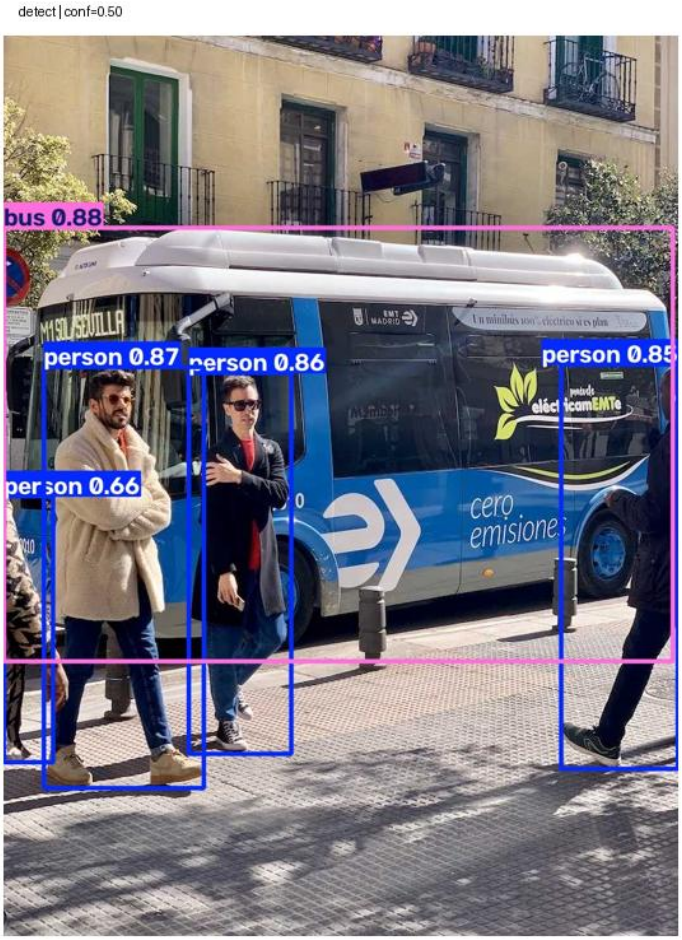


02 | 객체 탐지와 임계값 비교

실제 결과: conf=0.25와 0.50에서 모두 bus 1개, person 4개, 총 5개가 검출되었다. 탐지 결과의 최저 점수는 0.6562로 0.50보다 높았다.

해석: 이번 사진에서는 임계값 사이에서 제거되는 객체가 없었다. 임계값을 올리면 항상 객체 수가 줄어드는 것은 아니다. 수가 같다는 사실은 모든 객체가 정확하다는 의미가 아니다.



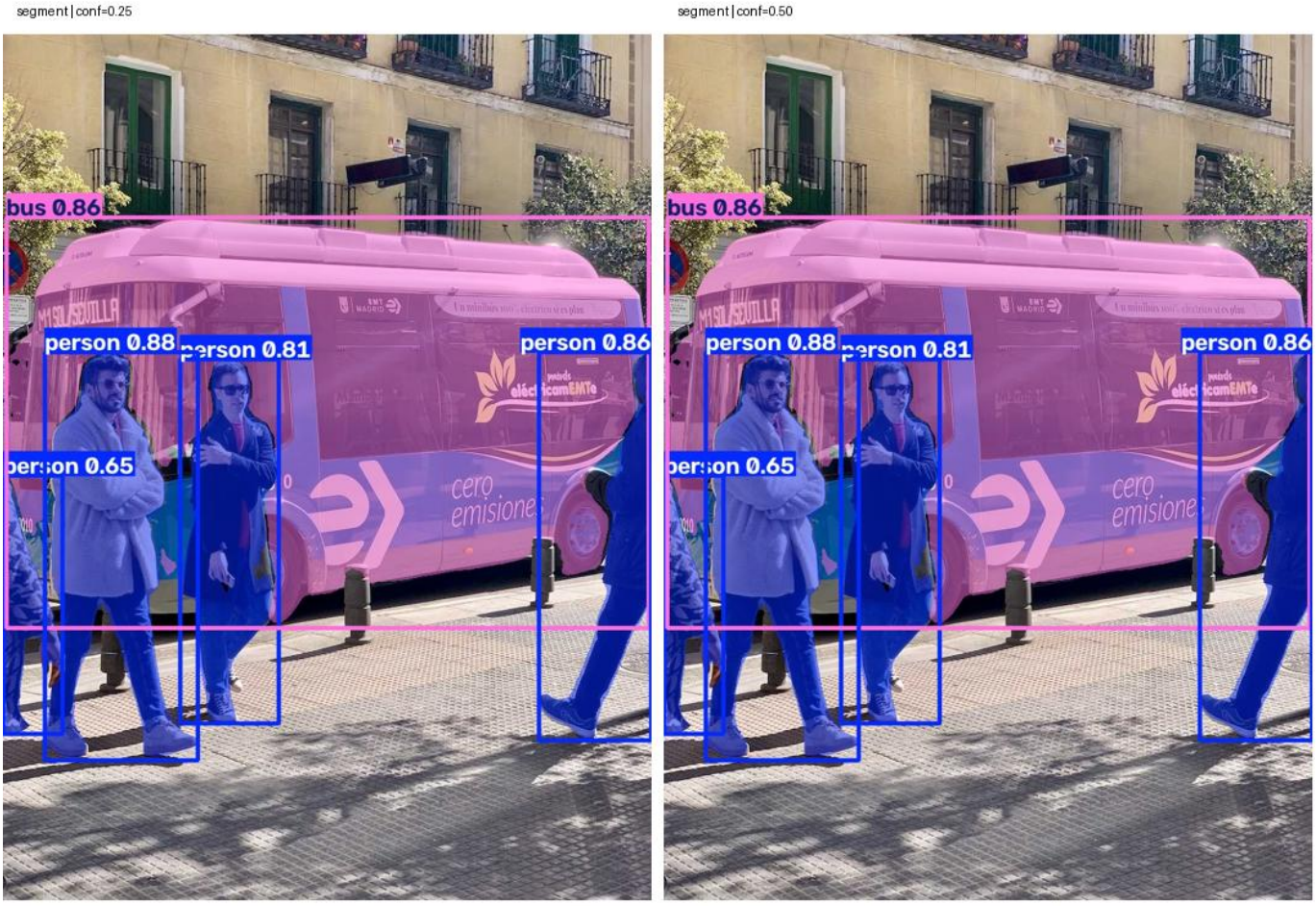


03 | 분할과 저장 마스크 확인

분할도 두 임계값에서 모두 버스 1개 / 사람 4개였다. 박스는 배경과 가린 사람까지 포함하는 직사각형이며 마스크는 대상에 속한다고 예측한 픽셀을 나타낸다.

객체별 mask_XX.png는 810 x 1080의 0/255 이진 이미지다. 저장 후 다시 열어 크기를 확인했다. JSON의 mask_file로 객체와 마스크를 연결한다.

버스 앞 사람의 가림 경계, 양 끝에서 잘린 사람, 도로 그림자는 확대 검토 지점이다. 정답 마스크가 없어 경계의 픽셀 정확도는 미확인이다.



04 | 좌표와 원본 대조 기록

좌표: 왼쪽 위 원점, x는 오른쪽 / y는 아래쪽. xyxy는 왼쪽 위와 오른쪽 아래 꼭짓점이다. 아래는 탐지 conf =0.25 결과이다.

0 | bus | 0.8806 | 0.0, 230.5, 803.2, 750.7

1 | person | 0.8720 | 48.6, 397.7, 240.3, 902.4

2 | person | 0.8608 | 222.9, 404.8, 345.5, 861.0

3 | person | 0.8462 | 669.6, 394.5, 809.9, 879.4

4 | person | 0.6562 | 0.2, 553.0, 59.7, 871.3

버스 박스 크기는 약 803.2 x 520.2px이다. 버스 앞의 두 사람이 박스 안에 들어가므로 박스 내부 전체가 버스 픽셀이라는 해석은 부적절하다.

왼쪽 가장자리 사람: x~0~60, y~550~875. 잘린 사람도 검출되었고 점수는 0.6562였다. 화면 밖 신체는 추측하지 않았다.

오른쪽 가장자리 사람: x~670~810, y~395~880. 박스와 마스크를 확인했다. 가려진 형상 / 화면 밖 범위는 미확인이다.

도로 그림자: y~900~1080의 긴 그림자는 비교 화면에서 사람 마스크와 대부분 분리된다. 모든 픽셀이 맞는다는 주장은 하지 않는다.

원시 JSON / 마스크의 수동 수정은 없으며 세부 대조 표는 REPORT.md에 보존하였다.

05 | 재실행 방법과 제출 점검

1. 전체 폴더를 해제하고 해당 폴더에서 가상환경을 만든다. README.md의 운영체제별 활성화 안내를 따른다.

2. pip install - r requirements.txt

3. python run.py - - source input/bus.jpg - - output outputs/yolo

4. outputs/yolo/ 아래 네 실행 폴더의 result.jpg / boxes.json과 분할 마스크를 확인한다. 비교 이미지 2장과 summary.json / manifest.json도 생성된다.

재현 기록: manifest에 입력 해시, 모델 가중치 해시, 패키지 버전, 실행 위치와 설정을 저장했다. 실제 실행 패키지 목록은 requirements - lock.txt에 보존했다.

한계: 정답 박스 / 마스크가 없어 정확도 / precision / recall / IoU / mAP를 계산하지 않았다. 다른 사진 일반화 시험 / 웹 UI / 공개 배포는 수행하지 않았다.

제출: 전체 폴더를 GitHub 또는 Google Drive에 업로드하고 접근 가능한 링크를 강의 제출란에 붙인다. 이 문서와 ZIP은 제출 준비물이며 사이트 제출은 수행하지 않았다.

출처: 첨부 강의자료 7~10쪽. 공식 API: docs.ultralytics.com/modes/predict/ 및 docs.ultralytics.com/tasks/segment/. 입력 사진의 원 촬영자 / 공유 조건은 미확인이다.